七里河黄峪恒大绿茵小镇 G1911–3#地块
“4·6”一般高处坠落事故调查报告

兰州市七里河区政府事故调查组

2023年5月14日

目 录

一、 事故基本情况.....2

（一） 事故发生单位及相关单位概况.....2

（二） 事故发生单位安全管理情况.....3

（三） 事故发生经过.....6
（四） 事故现场情况.....7
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四） 事故应急处置评价.....10
三、事故原因分析.....10
（一） 直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
四、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
五、 事故主要教训.....12
六、 事故整改和防范措施.....13

七里河黄峪恒大绿茵小镇G1911–3#地块“4·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月6日9时许，七里河区黄峪镇恒大绿茵小镇G1911-3#地块发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委区政府领导高度重视，立即做出指示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产大排查、大整治工作，确保辖区安全生产形势稳定。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，区政府依法成立由区应急、住建、人社、工会、公安七里河分局等部门主要负责人及相关工作人员组成的“七里河恒大绿茵小镇项目‘4·6’高处坠落一般事故联合调查组”,并邀请七里河区纪委监察委派员参加，展开事故现场勘查、原因分析等一系列工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、查阅资料、技术鉴定和分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质与责任，查明了有关部门及有关地方党委政府在监管方面存在的问题，提出了对相关责任单位及人员的处理建

议，并对相关单位提出了安全防范整改措施。

经调查认定，七里河黄峪恒大绿茵小镇G1911-3#地块“4·6”一般高处坠落事故是一起因事故隐患、违规行为、安全管理缺失造成的一起一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故工程概况

工程名称：兰州恒大绿茵小镇G1911-3#地块3#住宅楼

工程地址：兰州市七里河区黄峪镇

建设单位：兰州恒硕房地产开发有限公司

劳务分包单位：甘肃启航凯程建设劳务有限公司

监理单位：广州市恒合工程监理有限公司

兰州恒大绿茵小镇G1911-3#地块综合住宅楼项目位于兰州市七里河区黄峪镇，建设场地南北向长约200米，东西向长约450米，北侧紧邻兰州南绕城高速公路。项目规划建有8栋高层住宅楼和1栋幼儿园等建筑，总建筑面积为142578.1平方米。其中，地上部分建筑面积为109592.0平方米，地下部分建筑面积为32986.1平方米。下图为兰州恒大绿茵小镇G1911-3#地块综合住宅楼项目的规划效果图（见图1）注：图1中红星标注的位置为发生坠落事故的3#住宅楼）



图 1 综合住宅楼项目规划效果图

2.事故发生单位概况

甘肃启航凯程建设劳务有限公司，统一社会信用代码91620102MA7CQXTK06；法定代表人：王某某；类型：有限责任公司（自然人投资）；注册地：甘肃省兰州市城关区南滨河路5198号名城广场2号楼3530室；经营范围：经营工程设计、劳务服务（不含劳务派遣）、建筑材料销售、建筑砌块制造、日用品批发、建筑工程机械与设备租赁、机械设备租赁等。

（二）事故发生单位安全管理情况

恒大绿茵小镇G1911-3#地块项目部下设五部一室，分别为工程部、计划部、安监部、物设部、财务部及综合办公室。由安监部负责项目部的安全管理工作。



图 2　3#住宅楼南侧的现场实景图

经查，2020 年 9 月 10 日，恒大绿茵小镇工程项目与甘肃启航凯程建设劳务有限公司签订了《兰州恒大绿茵小镇工程项目 2#、3#楼及 D 区地下车库二次结构工程施工劳务分包合同》，合同约定由甘肃启航凯程建设劳务有限公司提供 3#楼的施工升降机，并负责设备操作人员的配备。王某某于 2023 年 3 月 27 日进入兰州恒大绿茵小镇 G1911-3#地块综合住宅楼的项目工地，随后被安排操作驾驶 3#住宅楼的施工升降机进行起重作业，未签订劳动合同。

经查，王某某持有甘肃省住房和城乡建设厅核发的《建筑施工特种作业操作资格证书》，证书编号为甘 A062021200725,操作类别为建筑起重机械司机(施工升降机)，初次领证日期为

2021年4月9日，有效期为2023年3月22日至2025年4月9日，作业期间持证上岗。王某某自2023年3月27日进入施工现场后至4月2日共接受了三次安全教育培训，累计培训学时为72学时。3月27日项目部要求王某某签署了一份《作业人员安全包保责任书》和一份《健康问询卡》。一份安全教育培训考核试卷评阅分数为89分。安全技术交底资料交底时间为3月16日，教育栏内王某某的签名及日期为3月27日。

查阅广州市恒合工程监理有限公司兰州恒大绿茵小镇项目监理部的《监理日志》和现场安全巡查检查记录资料，没有记载有关3#楼的施工升降机未办理相关手续即投入使用以及王某某无劳动合同进出作业的内容。

经查，现场3#住宅楼安装使用的施工升降机，仅在2023年3月23日办理了《兰州市建筑起重机械设备安装告知表》手续后就已投入使用，该项目部未提供有关这台升降机的相关资料，检验检测报告、使用登记证书及验收合格证明文件等资料。依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2022版）》第八条第一款的内容判定，该施工升降机存在重大事故隐患。

经勘验，楼内同一位置八层及以下的井道隔墙已经完工，井

口立面的竖向洞口未安装格栅，井道内也未安装通风管道，九层楼面通风井水平洞口处的竹胶板及防护栏杆在砌筑井道隔墙时被人为拆除，砌筑作业期间井道洞口敞开、防护不严密。



图 3 人员坠落通风井道口（防护栏杆为事发后项目部补装）



图 4　井道口俯视图

（三）事故发生经过

2023 年 4 月 6 日上午，王某某（恒大绿茵小镇项目部升降机驾驶员）进入施工现场开始驾驶施工升降机展开作业。

9 时许，在起重作业期间王某某离开驾驶室，在 3#住宅楼的九层楼道内由东向西行走时，不慎从九层楼面处的通风井道口坠落到二层井道底。

（四）事故现场情况

事故发生在自编号为 3#住宅楼的九层楼内，该楼的主体结构已全部封顶，顶部的爬架尚未拆除，室内正在进行分隔墙体的

砌筑作业，砌筑作业的工作面在楼内的八层和九层处。3#住宅楼的南侧墙面处附着安装有一台施工升降机，该施工升降机的安装位置在纵向 17～18 轴线间的窗口处，首次安装高度约为 33.9 米，导轨架的最高点位置大约在 11 层楼的高度处，配有两台轿厢进行垂直运输作业。现场在一层南侧的地面上搭设有施工升降机的安全防护棚，在南侧竖向一层至八层的窗口处安装有施工升降机的停机平台及层间防护门。发生事故前该机的起重运行状态正常，4 月 6 日事发当日早上，该施工升降机由特种作业人员王某某驾驶操作。

事故发生的当天早上，项目部劳务砌筑班组在 3#住宅楼的八层、九层楼内进行分隔墙体的砌筑作业，王某某驾驶施工升降机起重运输砌筑材料。九时左右，现场报告有人从井道内坠落，救援时发现坠落者为施工升降机的驾驶员王某某。

经勘验，发生人员坠落的通风井道在九层楼面楼梯间的南侧，井道与楼梯间仅有一墙之隔，隔墙厚度为 200mm,材料为混凝土加气块。井道在现场的轴线位置为横向轴线 9～12，纵向轴线 F～G 的区域内。通风井道在九层楼面上预留有水平洞口，洞口的长度为 1850mm，宽度为 650mm，高度沿建筑物竖向高度全高

贯通。事发前一层至八层的通风井道围护隔墙已经砌筑完成，井口立面的竖向洞口未安装格栅，井道内也未安装通风管道。九层楼面通风井水平洞口处的竹胶板及防护栏杆在砌筑井道隔墙时被人为拆除，砌筑作业期间井道洞口敞开、防护不严密。（见图3、图4）

经勘验，坠落人员的落地点为二层楼内的通风井道底部，现场井底内的光线较昏暗，仅在楼梯间的隔墙上预留有一处观察孔可以透光，实测井道尺寸为长度1850mm，宽度650mm。井道底板为现浇混凝土楼板，一半井道底部人为凿开孔洞露出钢筋网片。井道底散落有灰渣、木板及混凝土加气块等杂物。经调阅施工图纸，九层楼面的楼层标高为24.9米，二层楼面的楼层标高为3.9米，现场实测并计算坠落高度为21.0米。（见图5、图6）

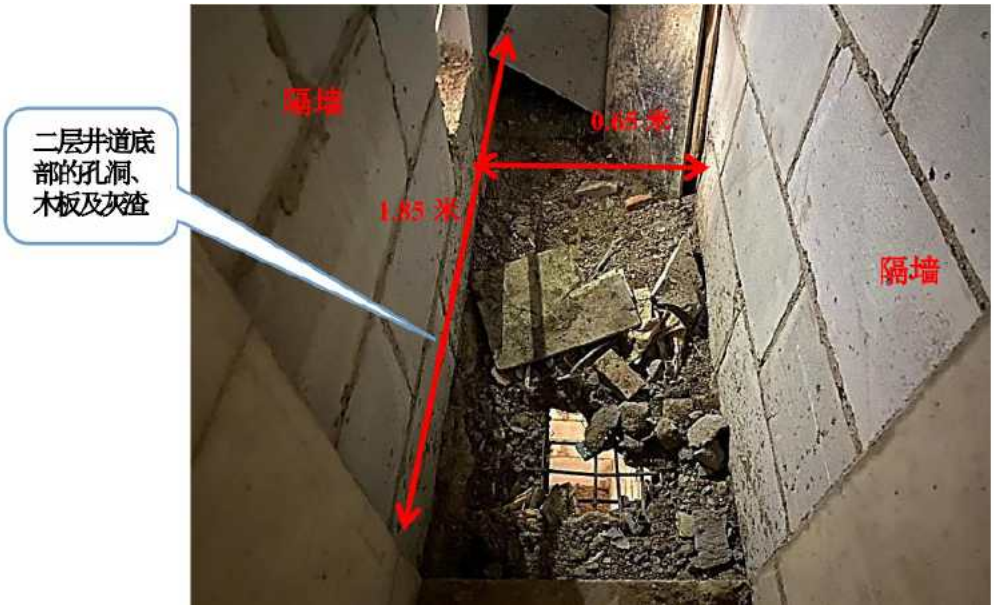


图 5 二层井道底部

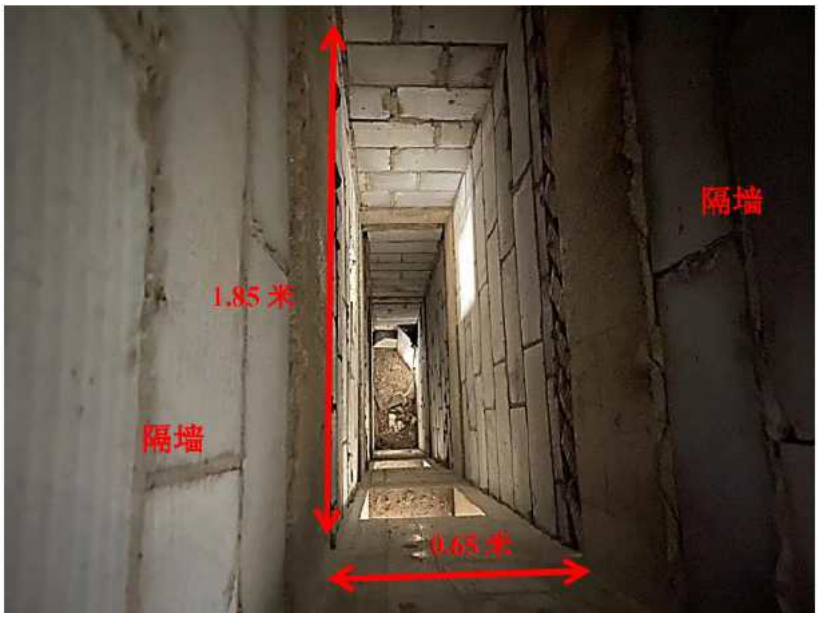


图 6 通风井道

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4 月 6 日 14 时 10 分许，七里河区应急管理局接到公安七里

河分局事故通报情况。接到事故报告后，七里河区应急管理局主要负责人、分管负责人立即组织相关工作人员赶赴现场开展现场勘查工作，并向区委区政府及兰州市应急管理局报告相关情况。

（二）事故现场应急处置情况

9时许，现场工人听到声音后，立即展开营救，救援时王某某尚有意识，半坐在二层的通风井道底部，目视左脚已受伤，头部和脸上没有出血，井道地面上也没有血迹。随后救援人员将伤者送往兰州市第一人民医院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

13时40分许，施工升降机驾驶员王某某经抢救无效死亡。事故发生后，甘肃启航凯程建设劳务有限公司积极进行事故的善后处理和遇难者家属的安抚工作，按照有关规定，落实了国家相关赔偿和抚恤政策，善后事宜得到妥善处理。

（四）事故应急处置评价

在事故发生后，企业能够按照预案组织救援；接到事故报告后，七里河区委区政府及时开展应急救援行动，现场处置措施得当、信息发布及时、善后工作有序。

三、事故原因分析

事故直接原因是3#住宅楼九层地面通风井道未设置任何防护措施，作业人员擅自离开驾驶室，脱离工作岗位，在楼内行走时不慎坠落。

（一）直接原因分析

1.恒大绿茵小镇项目部3#住宅楼九层地面通风井道防护盖板不严密、未固定，在砌筑隔墙期间，通风井道口未设置防护栏杆及相应的警示标志，是导致本起事故发生的一个直接原因。

2.作业人员在驾驶施工升降机作业时，违反了起重设备的安全操作规程和管理规定，在施工升降机没有安全落地的情况下，擅自离开驾驶室，脱离工作岗位，从而导致作业人员在楼内行走时不慎坠落，是造成本起事故发生的另一个直接原因。

（二）间接原因分析

甘肃启航凯程建设劳务有限公司未全面履行企业安全生产的

主体责任，对作业人员教育培训不到位，与作业人员未签订劳动合同即进场作业，现场的安全管理不到位，监督检查不到位，隐患排查不彻底，风险管控的措施不力，对特种作业人员的作业行为疏于管理，对场地内存在的安全隐患未能及时规避或采取相应的消除措施是导致本次事故发生的一个主要间接原因。

广州市恒合工程监理有限公司现场的安全监管有漏洞，安全巡查不及时，未能对作业现场存在的安全隐患及时排查并提出监理意见并监督落实，安全生产监督管理措施不力，未全面履行现场的安全监理职责也是导致本次事故发生的另一个主要间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1、王某某、女、群众、恒大绿茵小镇G1911-3#地块项目部升降机司机，2023年3月进入恒大绿茵小镇项目部，鉴于其已死亡，故不予追究责任。

2、高某、男、群众、恒大绿茵小镇G1911-3#地块项目现场安全管理人员，2023年2月进入恒大绿茵小镇项目部，建议应急部门对其处以行政处罚。

3、王某某，男、甘肃启航凯程建设劳务有限公司法定代表

人，建议应急部门对其处以行政处罚。

4、曹某，恒大绿茵小镇G1911-3#地块项目部监理，建议应急部门对其处以行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

甘肃启航凯程建设劳务有限公司，建议应急部门对其处以行政处罚。

五、事故主要教训

一是安全隐患排查治理不到位。对通风井口防护挡板不严实、不牢固的不安全因素排查不到位，对存在的事故隐患治理不彻底。

二是安全管理混乱。进入现场工作的部分作业人员未签订劳动合同等，安全教育培训流于形式，对作业人员的违规、违章行为不及时纠正、制止。

六、事故整改和防范措施

1、甘肃启航凯程建设劳务有限公司组织安全专家对所有作业现场进行安全大检查，全面排查事故隐患，并认真进行整改。

2、甘肃启航凯程建设劳务有限公司应深刻吸取本起事故教训，认真分析事故原因，举一反三，查漏补缺。进一步落实安全生产责任制，制定各项安全管理制度，并抓好制度的落实，坚决

杜绝“三违”现象，彻底消除事故隐患；要全面加强施工现场的安全管理工作，进一步明确安全监管人员职责，加强施工现场安全管理和巡查检查，及时消除各类隐患，避免出现管理盲区；同时，加强工作人员班前教育和安全交底工作，确保工作人员在作业前了解作业过程中存在的危险因素和预防措施。